

What is Spin? A Geometric explanation

什么是自旋？一种几何解释 | 从群论到旋量，揭示粒子内禀角动量的几何起源

时长 **20:03** 句数 **158** 术语 **152** 章节 **5**

摘要

本讲共 5 章，从「n. 行为, 举止」到「n. 纺纱工人, 旋床工人, 纺纱机, 机头」。全文 158 句、158 句已译成中文，标注了 152 个 AI 术语（主要集中在四级、六级、雅思）。

5 chapters, 158 sentences (158 translated), 152 AI terms annotated. Built fully offline with opus-mt + local glossary.

n. 行为, 举止 00:05

00:05 Welcome back to ScienceClick. Today, spin.
欢迎回到科学闪烁,今天转

spin [spin]
n. 旋转, 自旋, 疾驰, 情绪低落
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

00:11 At the fundamental scale, matter is composed of particles that exist in different versions
在基本规模上,物质由不同版本的粒子组成

fundamental [ˌfʌndəˈmentəl]
n. 基本原理, 原则, 基波
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

composed [kəmˈpəuzd]
a. 镇静的, 沉着的
托福 · GRE

00:17 and which make up everything around us.
并且使我们周遭的一切事物都成为他们所造就的。

00:20 Particles have properties, a mass or an electric charge for instance, which define their behaviour.
粒子有特性,例如质量或电费,可以界定其行为。

electric [i'lektik]
a. 电的, 导电的, 电动的
四级 · 六级 · 考研

instance ['instəns]
n. 建议, 情况, 例子, 场合
四级 · 六级 · 考研

00:26 In 1922, the Stern-Gerlach experiment identified a new property of particles
1922年,斯特恩-格拉赫实验发现粒子的新属性

00:33 when sending a beam of silver atoms through an inhomogeneous magnetic field, it splits in two.
当银原子束通过不相容磁场 发射时,它分两个分裂

beam [bi:m]
n. 横梁, 杆, 光线, 容光焕发
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

silver ['silvə]
n. 银, 银币, 银器
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

00:38 Half the particles are deflected upwards, the other half downwards,
微粒向上偏移一半, 另一半向下移,

upwards ['ʌpwədz]
adv. 以上, 向上
四级 · 六级

00:42 as if there were two types of electrons reacting differently.
似乎有两种电子反应方式不同

types
v. 打字（type的第三人称单数形式）
雅思

00:47 We first imagined that the electrons in the atoms behaved like tiny marbles spinning on themselves,
我们最初想象 原子中的电子行为 就像小圆珠在旋转

spinning ['spiniŋ]
n. 纺纱
托福

00:53 thus generating a small magnetic field like an electromagnet.
产生像电磁网一样的微小磁场

magnetic [mæg'netik]
a. 有磁性的, 有吸引力的, 催眠术的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

electromagnet [i.lektrəu'mægnit]
n. 电磁石
专八

00:57 This would explain why they are deflected, but not why the beam splits in two.
这解释了为什么它们被绕开,但不能解释为什么梁子分成两半。

beam [bi:m]
n. 横梁, 杆, 光线, 容光焕发
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

01:02 In 1922, the electrons would be more or less aligned with the magnetic field and therefore more or less deflected.
1922年,电子将多少与磁场相配合,因此多少偏转。

magnetic [mæg'netik]
a. 有磁性的, 有吸引力的, 催眠术的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

01:09 It was later calculated that this explanation would require electrons to rotate faster than light, an absurd result.
后来计算出,这一解释要求电子的旋转速度要快于光,这是荒谬的结果。

calculated ['kælkjuleitid]
a. 有计划的, 适当的, 适合的, 计算出的
GRE

explanation [.eksplə'neiʃən]
n. 解释, 说明, 辩解, 表明
四级 · 六级 · 考研

01:17 Today, quantum field theory, our most advanced model, describes particles as dimensionless points.
今天,量子场理论,我们最先进的模型 将粒子描述为无维点

quantum ['kwɒntəm]
n. 量, 量子
GRE

advanced [əd'vɑ:nst]
a. 在前的, 高级的, 先进的, 年老的
四级 · 考研 · 雅思 · 托福

01:24 They have no size and therefore cannot rotate on themselves.
它们没有大小,因此不能自己旋转。

rotate ['rəuteit]
a. 辐状的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

01:30 In short, particles seem to have an intrinsic property, just like their mass or charge, which we call spin.
简言之,粒子似乎有内在属性 就像质量或电荷一样 我们称之为旋转

intrinsic [in'trinsik]
a. 本质的, 原有的, 真正的
六级 · 考研 · 雅思 · 托福

spin [spin]
n. 旋转, 自旋, 疾驰, 情绪低落
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

01:38 In this video, we will try to understand the origin of this property and why the electron beam splits in two.
以及电子束为何将两分之一。

origin ['ɒridʒin]
n. 起源, 起因, 出身, 开端
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

electron [i'lektrɒn]
n. 电子
四级 · 六级 · 考研 · 托福

01:45 Although it is often held to originate from quantum physics,
虽然它经常被指为来自量子物理学,

originate [ə'ridʒineit]
vt. 创始, 发明, 发起
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

quantum ['kwɒntəm]
n. 量, 量子
GRE

n. 群组, 组；用户组；团体 · a. 对 01:49

01:49 we will see that spin rather comes from the geometry of space, rotations and group theory.
转动来自空间的几何结构 旋转和群体理论

spin [spin]
n. 旋转, 自旋, 疾驰, 情绪低落
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

geometry [dʒi'ɒmətri]
n. 几何学
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

01:55 A group in mathematics is a set of operations which can be combined or reversed.
数学组是一套可合并或倒转的操作。

mathematics [.mæθə'mætiks]
n. 数学
四级 · 六级 · 雅思 · 托福

02:12 For example, the set of quarter-turn rotations, 0°, 90°, 180° and 270°, forms a group,
例如,四轮旋转的一组零度、90度、180度和270度,组成一个组,

forms
n. 窗体；表单；表格（form的复数形式）
雅思

02:21 a set of operations that can be combined or reversed.
一套可合并或逆转的行动。

02:26 Groups are very useful for describing the symmetries of an object.
组群对于描述对象的对称非常有用。

groups
n. 群组, 组；用户组；团体（group的复数形式）
雅思

useful ['ju:sful]
a. 有用的, 有益的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

02:30 This gemstone, for example, is symmetric under this group because it does not change appearance after any of these four rotations.
例如,这一宝石在组群下是对的,因为它在这四个轮回中的任何一个之后不会改变外观。

gemstone ['dʒem,stəun]
n. 经雕琢的宝石
托福

symmetric [si'metrik]
a. 对称的, 均匀的, 匀称的
专八

02:39 This next stone, on the other hand, is not symmetric since it changes appearance depending on the orientation.
另一方面,下一块石头并不对称,因为它根据方向改变外观。

symmetric [si'metrik]
a. 对称的, 均匀的, 匀称的
专八

orientation [.ɒ:rien'teiʃən]
n. 定方位, 适应, 向东方
六级 · 考研 · 雅思 · 托福

02:46 This particular group, made up of four rotations, is called by mathematicians Z4,
这个特殊组由四轮轮组成 由数学家Z4称

02:54 which simply means that it is generated by an operation which cancels itself when applied four times in a row.

简单地说,它是由连续四次应用时自动取消的操作产生的。

means [mi:nz]
n. 方法, 手段, 工具, 财产, 收入
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

applied [ə'plaid]
a. 应用的
雅思

03:02 Of course, this is just one example of a group among many.

当然,这只是许多群体中的一个例子。

03:06 The hours on a clock are described by Z12 since this group returns to the starting point after 12 rotations.

Z12描述了钟表的时数,因为这个组在12次轮调后返回起点。

clock [klɒk]
n. 时钟, 计时器, (袜子上的)绣花边花
四级 · 考研 · 雅思

starting ['stɑ:tiŋ]
n. 开端, 开始, 出发, 起动, 开动
雅思

03:14 There are also infinite groups like Z2, which contains all displacement of this checkerboard

还有无限的组群,如Z2, 包含这个棋盘的所有移位

infinite ['infinit]
n. 无限, 神
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

groups
n. 群组, 组；用户组；团体（group的复数形式）
雅思

03:21 and even continuous groups like that of all rotations between 0° and 360°.
甚至是连续的组,如0°至360°之间所有旋转的组。

continuous [kən'tinjuəs]
a. 连续的, 继续的, 连续不断的
四级 · 六级 · 考研 · 托福

groups
n. 群组, 组; 用户组; 团体（group的复数形式）
雅思

03:28 We call it SO2 because it describes the rotations in two dimensions.
我们称之为SO2,因为它描述了两个维度的旋转。

03:33 The SO3 group describes the rotations of space in three dimensions.
SO3组描述空间的三维旋转。

03:39 And in special relativity, we study the group SO3,1,
在特殊的相对论中,我们研究SO31组,

relativity [.relə'tiviti]
n. 有关系, 相关性, 相对性
四级 · 六级 · 考研

03:44 which describes the rotations of spacetime with three dimensions of space and one dimension of time.
说明空间时间的旋转,包括三个空间层面和一个时间层面。

dimension [dai'menʃən]
n. 尺寸, 次元, 面积, 维数
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

03:51 However, let's focus on our first example, which is simpler and contains only four rotations.
然而,让我们集中关注我们的第一个例子,这个例子比较简单,只包含四个轮任。

03:59 To understand how a group can manifest itself and act on objects, let's consider these three gemstones
为了了解一个团体如何表现自己和对物体采取行动,让我们考虑这三个宝石

manifest ['mænifest]
n. 载货单, 运货单, 旅客名单
六级 · 考研 · 雅思 · GRE

04:11 and look at how they transform under the action of rotations.
看看他们如何在轮回行动下转变。

transform [træns'fɔ:m]
vt. 使转换, 改变, 改造, 使...变形
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

n. 钮扣, 按钮 · n. 04:17

04:17 The rotation group has no effect on the bluestone.
旋转组对蓝宝石没有影响

rotation [rəu'teiʃən]
n. 旋转, 循环, 轮流
四级 · 六级 · 托福

04:21 The redstone on the other hand changes and each of the four operations generate a new unique appearance.
另一方面,红石则会改变,这四个操作中的每一个都产生了新的独特外观。

04:29 Finally, the greenstone changes after the first rotation but returns to its initial state as soon as the second rotation occurs.
最后,第一次轮换后绿石变化,但第二次轮换一发生,绿石就恢复到最初状态。

rotation [rəu'teiʃən]
n. 旋转, 循环, 轮流
四级 · 六级 · 托福

04:38 The bluestone is always in the same state, the redstone can adopt one of four states and the greenstone one of two states.
蓝石总是在同一州,红石可以采用四个州中的一个州,绿石可以采用两个州的一个州。

states
n. 美国
雅思

04:47 Let's now imagine that these stones represent particles.
让我们想象一下这些石头代表着粒子

stones
n. 小石头；石子（stone的复数）
雅思

04:54 As physicists, we know neither the appearance nor the structure of particles.
作为物理学家 我们既不了解粒子的外表 也不了解微粒的结构

04:59 They are fundamental objects, elementary building blocks without dimension.
它们都是基本物体,是没有维度的基本构件。

fundamental [ˌfʌndəˈmentəl]
n. 基本原理, 原则, 基波
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

elementary [ˌeliˈmentəri]
a. 初步的, 基本的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

05:04 However, we know that some particles can adopt different states depending on their orientation.
然而,我们知道某些粒子根据其方向可以采用不同的状态。

states
n. 美国
雅思

orientation [ˌɔːrienˈteiʃən]
n. 定方位, 适应, 向东方
六级 · 考研 · 雅思 · 托福

05:11 And even if we do not perceive these different states at our scale, we can imagine that they would have some sort of physical effect during experiments.
即使我们没有感觉到这些不同状态 以我们的尺度, 我们可以想象它们会在实验中产生某种物理效果。

perceive [pəˈsiːv]
vt. 感觉, 认知, 理解, 意识到
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

states
n. 美国
雅思

05:20 Let's invent a new abstract space, the state space, in which we plot each state that a particle can adopt.

让我们发明一个新的抽象空间,即国家空间, 我们绘制每个粒子可以采用的状态。

invent [in'vent]
vt. 发明, 创作, 虚构
四级 · 六级 · 考研

abstract ['æbstrækt]
a. 抽象的, 深奥的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

05:29 Each particle has its own state space. Let's now rotate the red particle by 90 degrees.

每个粒子都有自己的状态空间。让我们现在旋转红粒子90度。

particle ['pɑ:tikl]
n. 颗粒, 粒子, 质点, 极小量
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

rotate ['rəuteit]
a. 辐状的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

05:38 Its state has changed. We can say it too has rotated in the abstract space of states.

国家已经改变了,我们可以说它也在国家的抽象空间里旋转

abstract ['æbstrækt]
a. 抽象的, 深奥的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

states
n. 美国
雅思

05:46 For the same 90 degrees rotation, the state of the blue particle does not rotate, while that of the green particle rotates twice as much.

同样的90度旋转,蓝色粒子的状态不旋转,绿色粒子的温度是其旋转的两倍。

rotation [rəu'teiʃən]
n. 旋转, 循环, 轮流
四级 · 六级 · 托福

particle ['pɑ:tikl]
n. 颗粒, 粒子, 质点, 极小量
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

05:56 The key idea is that we can associate to each rotation in space an abstract rotation in the corresponding state space.

关键的想法是,我们可以将空间的每一次旋转 与相应的国家空间的抽象旋转联系起来。

rotation [rəu'teiʃən]
n. 旋转, 循环, 轮流
四级 · 六级 · 托福

abstract ['æbstrækt]
a. 抽象的, 深奥的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

06:08 This construction allows us to distinguish the behavior of the three particles.

这个构造让我们可以区分 三个粒子的行为

distinguish [dis'tiŋgwiʃ]
v. 区别, 辨别
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

06:13 The state of the blue particle rotates zero times, that of the red particle rotates one time, and that of the green particle rotates two times.

蓝色粒子的状态是零倍旋转,红色粒子的形态是一次旋转,绿色粒子的形状是两次旋转。

particle ['pɑ:tikl]
n. 颗粒, 粒子, 质点, 极小量
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

zero ['ziərəu]
n. 零, 零点, 零度, 无, 乌有, 最低点
雅思

06:29 We call this property the spin number.

我们称这个地产为旋转号

spin [spin]
n. 旋转, 自旋, 疾驰, 情绪低落
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

06:32 The spin number describes how rotations in physical space are represented in the abstract space.
旋转数说明物理空间的旋转在抽象空间中如何代表。

spin [spin]
n. 旋转, 自旋, 疾驰, 情绪低落
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

abstract ['æbstrækt]
a. 抽象的, 深奥的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

06:40 The blue particle has a spin number of zero, the red particle of one, and the green particle of two.
蓝色粒子的旋转数为零,红色粒子为1,绿色粒子为2。

particle ['pɑ:tikl]
n. 颗粒, 粒子, 质点, 极小量
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

spin [spin]
n. 旋转, 自旋, 疾驰, 情绪低落
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

06:49 We say that these are three different representations of the rotation group.
我们说,这些是轮流小组的三个不同代表。

rotation [rəu'teiʃən]
n. 旋转, 循环, 轮流
四级 · 六级 · 托福

06:55 The spin number is just a label to classify different behaviors when we apply a rotation to an object.
旋转数字只是一个标签,用于对对象进行旋转时对不同行为进行分类。

spin [spin]
n. 旋转, 自旋, 疾驰, 情绪低落
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

label ['leibl]
n. 标签, 称号, 商标, 标志
四级 · 六级 · 考研 · 托福

07:02 This bottle has spin one, because its state changes as fast as space.
这瓶子有旋转一, 因为它的状态变化速度和空间一样快。

spin [spin]
n. 旋转, 自旋, 疾驰, 情绪低落
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

07:08 This button has spin zero, because its state doesn't change.
此按钮有旋转零, 因为它的状态没有改变 。

button ['bʌtən]
n. 钮扣, 按钮
四级 · 六级 · 考研

spin [spin]
n. 旋转, 自旋, 疾驰, 情绪低落
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

07:13 And this playing card, spin two, because it comes back to its initial state twice as fast as space.
这个牌,第二转, 因为它回到最初状态 速度是空间的两倍。

spin [spin]
n. 旋转, 自旋, 疾驰, 情绪低落
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

07:20 To put it simply, the spin number of an object measures how fast it comes back to its initial state.
简单地说,一个物体的旋转数量它回到最初状态的速度。

spin [spin]
n. 旋转, 自旋, 疾驰, 情绪低落
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

measures
n. 措施；层组（measure的复数）
托福

07:27 In order to make calculations and predictions, physicists want to model the world in the language of mathematics.
为了进行计算和预测,物理学家们想用数学语言来模拟世界。

mathematics [.mæθə'mætiks]
n. 数学
四级 · 六级 · 雅思 · 托福

07:42 Instead of buttons, bottles or playing cards, they look to mathematical tools to describe objects.
它们不使用按钮、瓶子或扑克牌,而是使用数学工具来描述对象。

cards
n. (playing cards)(正式)一副纸牌, 一副扑克牌, 纸牌游戏, 打扑克
雅思

mathematical [.mæθə'mætikl]
a. 数学的, 精确的
四级 · 六级 · 考研

07:49 A spin zero object will generally be modeled as a point or a number, which has no orientation and always keeps the same state.
旋转零对象通常将标为点或数字,没有方向,并且总是保持相同的状态。

spin [spin]
n. 旋转, 自旋, 疾驰, 情绪低落
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

zero ['ziərəu]
n. 零, 零点, 零度, 无, 乌有, 最低点
雅思

08:00 A spin one object will generally be modeled by a vector, a sort of arrow which changes when it is rotated.
旋转对象通常会由矢量模拟,一种在旋转时改变的箭头。

spin [spin]
n. 旋转, 自旋, 疾驰, 情绪低落
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

vector ['vektə]
n. 矢量, 传病媒介
六级

08:08 Finally, a spin two object will usually be modeled by a rank two tensor,
最后,一个旋转两个对象通常会由 2 级的 高压模型模拟

spin [spin]
n. 旋转, 自旋, 疾驰, 情绪低落
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

rank [ræŋk]
n. 等级, 排, 横列, 队伍, 阶级
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

08:14 which can roughly be thought of as a double vector and which returns to its state after only 180 degrees.

大约可以被看作一种双向矢量, 并且仅经过180度后返回到它状态。

roughly ['rʌfli]
adv. 概略地, 粗糙地, 粗暴地
四级 · 六级 · 考研 · 托福

double ['dʌbl]
n. 两倍
雅思

08:21 So far we have focused on the group Z4.

到目前为止,我们一直关注Z4组。

08:27 In reality, physicists are interested in all possible rotations of space-time.

实际上,物理学家对空间时间的所有可能的轮值都感兴趣。

08:32 Still, the idea remains the same.

但这个想法仍然不变。

remains [ri'meins]
n. 剩余物, 废墟, 残余
四级 · 六级 · 考研 · GRE

08:35 If we know the various representations, ways in which rotations can affect an object,

如果我们知道各种表述 以及轮值如何影响物体

08:41 we have a catalogue of mathematical tools to model the universe.

我们有一套数学工具目录 用来模拟宇宙

catalogue ['kætəlɒg]
n. 目录, 大学情况一览
六级 · 雅思

mathematical [.mæθə'mætikl]
a. 数学的, 精确的
四级 · 六级 · 考研

08:46 This is precisely how physicists have described particles.

物理学家正是如此描述粒子的。

08:51 Some particles have spin number zero like the Higgs boson.
有些粒子的零号旋转 和希格斯波森一样

spin [spin]
n. 旋转, 自旋, 疾驰, 情绪低落
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

zero ['ziərəu]
n. 零, 零点, 零度, 无, 乌有, 最低点
雅思

n. 相似, 类似 · n. 对称, 匀称 08:55

08:55 Its state doesn't change and we therefore describe it by a field of numbers.
国家状况没有改变 因此我们用数字来描述

09:00 Others have spin number one like the photon which constitutes light.
其它的则有第一组旋转,如光线构成光线的光子。

spin [spin]
n. 旋转, 自旋, 疾驰, 情绪低落
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

photon ['fəutɒn]
n. 光子, 光量子, 光度
SAT

09:05 Light has a directionality called its polarization which only returns to its initial direction after 360 degrees.
光有方向性,叫做两极分化, 仅在360度后返回初始方向。

polarization [ˌpəjlərai'zeiʃən; -ri'z-]
n. 极化, 极化强度, 偏振, 两极分化
SAT

09:14 It is this polarization which allows polarized lenses to block certain light depending on its orientation.
正是这种两极分化使得两极化的镜片能够根据方向堵住某些光线。

polarization [ˌpəjlərai'zeiʃən; -ri'z-]
n. 极化, 极化强度, 偏振, 两极分化
SAT

orientation [ˌɔ:rien'teiʃən]
n. 定方位, 适应, 向东方
六级 · 考研 · 雅思 · 托福

09:22 Light is described by a vector field, the electromagnetic field.
光由矢量场即电磁场描述。

vector ['vektə]
n. 矢量, 传病媒介
六级

electromagnetic [ilektrəj'mæ^nitik]
a. 电磁的, 由电磁石产生的
托福

09:28 Finally, the graviton, the still hypothetical particle of gravity, would have a spin number two
最后,重力 重力的微粒 仍然假设的引力粒子 将有一个旋转号二

hypothetical [ˌhaipəu'θetikəl]
a. 假设的, 有待证实的, 假定的, 有前提的
GRE

particle ['pɑ:tikl]
n. 颗粒, 粒子, 质点, 极小量
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

09:34 because in general relativity we describe gravity by a field of rank two tensors
因为在一般相对论中 我们用一个二等的 10个分位的场区来描述引力

relativity [ˌrelə'tiviti]
n. 有关系, 相关性, 相对性
四级 · 六级 · 考研

gravity ['græviti]
n. 地心引力, 重力
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

09:39 which return to their state after only a 180 degrees rotation.
仅经过180度旋转后返回状态

rotation [rəu'teiʃən]
n. 旋转, 循环, 轮流
四级 · 六级 · 托福

09:44 This spin two property is found in the very structure of gravitational waves
此两个旋转属性在引力波的结构中找到

spin [spin]
n. 旋转, 自旋, 疾驰, 情绪低落
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

found [faund]
vt. 建立, 创立, 铸造
四级 · 六级 · 考研

09:50 which deform space in two perpendicular directions with a symmetry of 180 degrees.
以两个直角方向进行畸形,对称180度。

deform [di'fɔ:m]
vt. 使残缺, 使变形
六级 · 考研 · 托福

perpendicular [.pə:pən'dikjulə]
n. 垂直线, 垂直的位置, 直立(姿势), 刚正, 垂规
六级 · 雅思 · 托福 · GRE

09:58 In short, the spin number indicates which mathematical tools can be used to describe particles according to how they react to rotations.
简言之,圆数表示哪些数学工具可以用来根据粒子对旋转的反应来描述颗粒。

spin [spin]
n. 旋转, 自旋, 疾驰, 情绪低落
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

mathematical [.mæθə'mætikl]
a. 数学的, 精确的
四级 · 六级 · 考研

10:08 But what about electrons and more generally fermions, the particles of matter?
那么电子呢? 更普遍的发酵,物质粒子呢?

10:14 We often hear that these particles have neither spin zero, one nor two but one half.
我们经常听到这些粒子没有旋转零,一或二,但只有一半。

spin [spin]
n. 旋转, 自旋, 疾驰, 情绪低落
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

zero ['ziərəu]
n. 零, 零点, 零度, 无, 乌有, 最低点
雅思

10:21 How can something have spin one half?
怎么会有转半圈的东西?

spin [spin]
n. 旋转, 自旋, 疾驰, 情绪低落
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

10:30 If we imagine a new gemstone with a spin number one half, this means that each rotation would generate only half a rotation in its state space.
如果我们想象一个新的宝石 具有一个旋转号半 这意味着每次旋转 只能产生半个旋转

gemstone ['dʒem,stəun]
n. 经雕琢的宝石
托福

spin [spin]
n. 旋转, 自旋, 疾驰, 情绪低落
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

10:39 It would thus require not one but two full turns to regain its initial state.
因此,它需要一转而只转两转才能恢复最初状态。

10:45 Of course, this seems absurd in classical physics.
当然,这在古典物理学中似乎很荒谬。

absurd [əb'sə:d]
a. 荒谬的, 不合理的, 可笑的
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

classical ['klæsikl]
a. 古典的, 正统派的, 经典的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

10:51 All objects must remain the same after a 360 degrees rotation.
360度旋转后,所有对象必须保持不变。

rotation [rəu'teiʃən]
n. 旋转, 循环, 轮流
四级 · 六级 · 托福

10:56 Still, these spin half particles do exist and even make up within atoms all matter that surrounds us.
然而,这些半粒子确实存在 甚至组成了原子中 围绕我们的所有物质

spin [spin]
n. 旋转, 自旋, 疾驰, 情绪低落
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

11:05 To understand, we will have to delve into quantum mechanics.
要理解,我们必须研究量子力学

delve [delv]
v. 探究, 查考
GRE

quantum ['kwɒntəm]
n. 量, 量子
GRE

11:09 The core of quantum mechanics is the superposition principle.
量子力学的核心是叠加原则。

quantum ['kwɒntəm]
n. 量, 量子
GRE

mechanics [mi'kæniks]
n. 机械学, 结构, 力学
四级 · 六级 · 托福 · GRE

11:16 To understand it clearly, let's make an analogy with a coin.
清楚理解一下,让我们比喻硬币

analogy [ə'nælədʒi]
n. 相似, 类似
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

coin [kɒin]
n. 硬币, 金钱, 货币
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

11:20 In classical physics, a coin only has two possible states, heads or tails.
在古典物理学中,硬币只有两种可能状态:头部或尾部。

classical ['klæsikl]
a. 古典的, 正统派的, 经典的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

physics ['fiziks]
n. 物理学, 物理过程, 物理现象
四级 · 六级 · 考研

11:26 However, in quantum mechanics, as long as we don't observe it, the coin can actually be in a quantum superposition,
然而,在量子力学中,只要我们不观察它, 硬币实际上可能是一个量子叠加,

quantum ['kwɒntəm]
n. 量, 量子
GRE

mechanics [mi'kæniks]
n. 机械学, 结构, 力学
四级 · 六级 · 托福 · GRE

11:33 a state involving both heads and tails with probabilities.
具有概率的正面和尾巴都涉及的国家。

11:38 It is only when we observe the coin that the universe will have to collapse at random between heads or tails according to these probabilities.
只有我们观察硬币时 宇宙才会按照概率 在头部或尾部之间随意崩溃

coin [kɒin]
n. 硬币, 金钱, 货币
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福

11:50 Of course, this is just an analogy, this phenomenon does not occur for a macroscopic coin,
当然,这只是类比而已 这种现象不会发生在一个宏观硬币上

analogy [ə'nælədʒi]
n. 相似, 类似
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

phenomenon [fi'nɒminən]
n. 现象, 迹象, 表现, 奇迹, 奇才
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

11:55 but it does occur at the scale of quantum particles.
但确实发生在量子粒子的大小上

quantum ['kwɒntəm]
n. 量, 量子
GRE

12:01 To model quantum superpositions, we once again use an abstract space in which heads and tails are just two axes, two directions.
为了模拟量子叠加,我们再次使用一个抽象的空间, 头和尾只是两个轴,两个方向。

quantum ['kwɒntəm]
n. 量, 量子
GRE

abstract ['æbstrækt]
a. 抽象的, 深奥的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

12:12 Each superposition is a sum which involves heads and tails in arbitrary proportions.
每种叠加都是任意比例的正面和尾巴。

sum [sʌm]
n. 总数, 总和, 金额, 概要, 顶点
四级 · 六级 · 考研 · 托福

arbitrary ['ɑ:bitrəri]
a. 任意的, 武断的, 专治的, 霸道的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

12:18 This state for instance corresponds to the sum heads plus tails, this one to the sum two heads minus three tails.

例如,这个状态相当于头和尾的金额, 这个状态等于两头减去三个尾的金额。

instance ['instəns]
n. 建议, 情况, 例子, 场合
四级 · 六级 · 考研

sum [sʌm]
n. 总数, 总和, 金额, 概要, 顶点
四级 · 六级 · 考研 · 托福

12:27 Heads and tails act as coordinates in this abstract space, and all superpositions are potential states that the coin could adopt before it is observed.

正面和尾巴作为这个抽象空间的坐标,所有叠加物都是硬币在被观察到之前可以采用的潜在状态。

abstract ['æbstrækt]
a. 抽象的, 深奥的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

states
n. 美国
雅思

12:38 When we observe it, the probability of getting either heads or tails depends only on the direction of the coin 's state.

当我们观察时, 获得正面或尾巴的可能性 只取决于硬币状态的方向。

probability [.prɒbə'biliti]
n. 可能性, 或然率, 几率, 概率
四级 · 六级 · 考研

coin [kɒin]
n. 硬币, 金钱, 货币
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

12:46 The more it is aligned with the tails axis , the more probably we'll get tails, and vice versa.

越是和尾轴对齐 我们就越有可能得到尾巴 反之亦然

axis ['æksis]
n. 轴
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

vice [vais]
n. 恶习, 恶行, 罪恶, 堕落, 缺陷, 恶癖, 老虎钳
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

12:52 The one thing that's worth noting is that the probabilities of getting either heads or tails are the same whether we consider one state or its opposite.

值得一提的一件事是, 获得正面或尾巴的可能性是相同的, 无论我们考虑一个州还是相反。

opposite ['ɒpəzit]
a. 相对的, 相反的, 对面的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

13:04 Whether the state is directed in one direction or the other has no impact.

国家是朝某一方向还是向另一方向,没有任何影响。

13:09 Its alignment with the heads and tails axes remains the same, and the probabilities for these results are therefore the same.

其与头轴和尾轴的配合保持不变,因此这些结果的概率也是一样的。

alignment [ə'lainmənt]
n. 队列, 结盟, 校正
六级 · 托福

remains [ri'meins]
n. 剩余物, 废墟, 残余
四级 · 六级 · 考研 · GRE

13:17 The two opposite states actually represent the same reality, and it is impossible to differentiate them with any experiment.

两个相反的国家实际上代表着同样的现实,因此不可能将它们与任何试验区分开来。

opposite ['ɒpəzit]
a. 相对的, 相反的, 对面的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

states
n. 美国
雅思

n. 纺纱工人, 旋床工人, 纺纱机, 机头 13:26

13:26 The state plus heads for instance is physically equivalent to the state minus heads.
例如,州加头在物质上相当于州减去头。

plus [plʌs]
prep. 加上, 加, 外加
四级 · 考研 · 雅思

instance ['instəns]
n. 建议, 情况, 例子, 场合
四级 · 六级 · 考研

13:32 It is this subtlety that will finally allow us to understand spin one half.
正是这种微妙之处最终将使我们能够理解转半圈。

subtlety ['sʌtlti]
n. 微妙, 精明
专八

spin [spin]
n. 旋转, 自旋, 疾驰, 情绪低落
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

13:38 Let's return to our example one last time.
让我们再举一次我们的例子

13:44 We saw that an object with spin number one half was impossible in classical physics because a full turn would bring it to the opposite of its initial state, which is absurd.
我们看到一个具有半个旋转轴的物体 在古典物理学中是不可能的 因为完全转弯会把它 带到与最初状态相反的地方, 这是荒谬的。

saw [sɔ:]
n. 锯子, 谚语
四级 · 六级 · 考研

spin [spin]
n. 旋转, 自旋, 疾驰, 情绪低落
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

13:55 However, if the object is quantum, this is not a problem anymore precisely because the opposite of a quantum state is physically equivalent to it, although mathematically different.
然而,如果物体是量子,这已不再是一个问题了,原因恰恰是量子状态的相反物质与数量状态的相对,尽管在数学上有所不同。

quantum ['kwɒntəm]
n. 量, 量子
GRE

opposite ['ɒpəzit]
a. 相对的, 相反的, 对面的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

14:07 The idea of a spin half object is therefore allowed within quantum physics.
因此,量子物理学允许使用旋转半天体的想法。

spin [spin]
n. 旋转, 自旋, 疾驰, 情绪低落
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

quantum ['kwɒntəm]
n. 量, 量子
GRE

14:13 We call the mathematical tool that models it a spinner.
我们称数学工具为 模拟它的一个旋翼。

mathematical [.mæθə'mætikl]
a. 数学的, 精确的
四级 · 六级 · 考研

spinner ['spinə]
n. 纺纱工人, 旋床工人, 纺纱机, 机头罩, 旋转动作, (美)(非正式)卡车司机
专八

14:17 It is an abstract entity which requires two rotations of space to return to its starting point in the state space.
这是一个抽象的实体,需要两次空间旋转才能回到国家空间的起点。

abstract ['æbstrækt]
a. 抽象的, 深奥的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

entity ['entiti]
n. 实体, 实存物, 存在
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

14:25 This is allowed because after one full turn, although it is now in its opposite state, the spinner physically describes the same initial situation.
之所以允许这样做,是因为在一整圈后,尽管现在处于相反的状态,但脊柱形体能描述的是相同的最初情况。

opposite ['ɒpəzit]
a. 相对的, 相反的, 对面的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

spinner ['spinə]
n. 纺纱工人, 旋床工人, 纺纱机, 机头罩, 旋转动作, (美)(非正式)卡车司机
专八

14:36 We might think that spin half objects aren't very interesting given that they still come back to the same physical state after a full turn.
我们可能会认为,旋转半个物体并不有趣 因为它们在完全转弯后 仍然回到了相同的物理状态

spin [spin]
n. 旋转, 自旋, 疾驰, 情绪低落
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

14:45 However, there is actually a difference between spinners and the other tools we've seen so far.
然而,实际上在旋翼与我们迄今所看到的 其它工具之间 存在着差异。

tools [tu:lz]
n. 工具, 工具菜单；工具箱（tool的复数形式）
雅思

14:51 If we consider one state and its opposite, these are physically equivalent but they become different in a superposition with another state.
如果我们认为一个州与另一个州是相反的,这些都相当于物质上相等,但在与另一个国家的合并中它们变得不同。

opposite ['ɒpəzit]
a. 相对的, 相反的, 对面的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

physically ['fizikli]
adv. 按自然规律, 完全地, 实际上, 真正地, 身体上地
六级 · 雅思

15:00 And if we imagine a field of spinners in which waves propagate, the superposition of two waves will be different if we replace one of the two waves by its opposite.
如果我们想象一下,一个波浪传播的旋翼场, 两个波的叠加作用会不同, 如果我们用相反的波取代两个波中的一波。

propagate ['prɒpəgeit]
vt. 繁殖, 传播, 传送
六级 · 雅思 · 托福 · GRE

opposite ['ɒpəzit]
a. 相对的, 相反的, 对面的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

15:11 Spinners therefore do have interesting properties that differentiate them from other objects.
因此,螺旋桨确实具有有趣的特性,将它们与其他对象区别开来。

differentiate [.difə'renʃieit]
v. 区别, 区分
考研 · 雅思 · 托福 · GRE

15:17 With all these notions, we can finally understand the spin of an electron.
有了所有这些概念,我们终于可以理解电子的旋律了。

spin [spin]
n. 旋转, 自旋, 疾驰, 情绪低落
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

electron [i'lektrɒn]
n. 电子
四级 · 六级 · 考研 · 托福

15:28 Electrons have spin number one half. This means that they can be modelled by a field of spinners which return to their initial state after only two complete rotations.
电子有半个旋转轴。 这意味着它们可以模拟一个圆柱体的场景, 在仅两次完全旋转后,这些圆柱体恢复到最初状态。

spin [spin]
n. 旋转, 自旋, 疾驰, 情绪低落
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

means [mi:nz]
n. 方法, 手段, 工具, 财产, 收入
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

15:39 If we pick an electron at random, it will have a state pointing in one direction of its abstract state space.

如果我们随机选一个电子, 它就会有一个状态 指向它抽象的状态空间的一个方向。

electron [i'lektrɒn]
n. 电子
四级 · 六级 · 考研 · 托福

random ['rændəm]
n. 随意, 随机
六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

15:46 We call this its spin state.

我们称之为它的旋转状态。

spin [spin]
n. 旋转, 自旋, 疾驰, 情绪低落
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

15:49 Physicists have named the axes of this space up and down because electrons in these states are deflected upwards or downwards in the Stern-Gerlach experiment.

物理学家们已经给这个空间的轴取了个名字 因为这些状态的电子在斯特恩-杰拉克实验中 被向上或向下偏移

states
n. 美国
雅思

upwards ['ʌpwədz]
adv. 以上, 向上
四级 · 六级

16:00 If we rotate the electron, its spin state will also rotate in its abstract space but only half as fast because its spin number is one half.

如果我们旋转电子,它的旋转状态也将在其抽象空间中旋转,但只有一半的旋转速度,因为其旋转数字是一半。

rotate ['rəuteit]
a. 辐状的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

electron [i'lektrɒn]
n. 电子
四级 · 六级 · 考研 · 托福

16:13 A spin up electron becomes spin down after 180 degrees.
旋转电子在180度后会旋转

spin [spin]
n. 旋转, 自旋, 疾驰, 情绪低落
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

electron [i'lektrɒn]
n. 电子
四级 · 六级 · 考研 · 托福

16:19 After a full turn, the spin up electron has reached the opposite state minus up but this is physically equivalent to the initial spin up state.
转完整个转弯后,电子旋转向反向向向向下向下向,但实际上相当于最初的转向状态。

spin [spin]
n. 旋转, 自旋, 疾驰, 情绪低落
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

electron [i'lektrɒn]
n. 电子
四级 · 六级 · 考研 · 托福

16:31 These two states are analogous to the heads and tails axes of the quantum coin and during a measurement the electron will collapse at random onto one of these two results either up or down.
这两个州与量子硬币的头和尾轴相似,在测量期间,电子会随意崩溃, 顺着其中一种结果, 要么上,要么下。

states
n. 美国
雅思

analogous [ə'næləgəs]
a. 类似的, 相似的
六级 · 托福 · GRE

16:44 It is this property that the experiment highlighted back in 1922.
1922年的实验强调的正是这个属性。

16:49 Understanding why such particles behave as if they were spinning on themselves is quite technical and beyond the scope of this video.

了解这些粒子为何会像在旋转一样 自我是相当技术性的, 超出了这段视频的范围。

behave [bi'heiv]
vi. 举止端正, 行为规矩
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

spinning ['spiniŋ]
n. 纺纱
托福

16:59 It boils down to the fact that angular momentum which measures how much an object is spinning can be calculated by looking at how an object state changes after a small rotation.

归根结底,测量物体旋转量的角动量可以通过观察物体在小旋转后如何变化来计算。

angular ['æŋgjulə]
a. 有角的, 消瘦的, 有尖角的, 生硬的
托福 · GRE

momentum [məu'mentəm]
n. 动力, 动量
六级 · 考研 · 雅思 · GRE

17:11 And since the spin number characterizes how fast the particle state changes during a rotation, it therefore acts as a sort of angular momentum internal to the particle and generates similar effects to a spinning motion.

由于旋转数是粒子在旋转期间变化速度的特征, 因此它可以作为粒子内部的角动量 产生与旋转运动类似的效果。

spin [spin]
n. 旋转, 自旋, 疾驰, 情绪低落
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

particle ['pɑ:tikl]
n. 颗粒, 粒子, 质点, 极小量
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

17:27 It is crucial to understand that the spin state of an electron, up, down or a superposition of the two is not a direction in space but an abstract direction in a mathematical space invented to describe the particle.

至关重要的是要理解电子的旋转状态, 上下或两个电子的叠加不是空间的方向, 而是数学空间的一个抽象方向, 用来描述粒子。

crucial ['kru:ʃəl]
a. 决定性的, 重要的, 严厉的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

spin [spin]
n. 旋转, 自旋, 疾驰, 情绪低落
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

17:42 In fact, so far we have visualised rotations in two dimensions but our space actually has three dimensions in which we can change orientation.

事实上,到目前为止,我们有两个维度的可视旋转 但是我们的空间实际上有三个维度 我们可以改变方向

orientation [.ɒ:rien'teiʃən]
n. 定方位, 适应, 向东方
六级 · 考研 · 雅思 · 托福

17:54 The abstract space which describes the spin of an electron however only has two dimensions up and down.

描述电子旋转的抽象空间 但是只有两个维度上下两个维度

abstract ['æbstrækt]
a. 抽象的, 深奥的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

spin [spin]
n. 旋转, 自旋, 疾驰, 情绪低落
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

18:01 They are two completely different spaces linked only by the fact that each rotation in one is mapped to a rotation in the other.

它们两个完全不同的空间,只有一个是一对一的轮换,另一个是一对二的轮换。

rotation [rəu'teiʃən]
n. 旋转, 循环, 轮流
四级 · 六级 · 托福

18:10 To be perfectly exact, quantum mechanics does not use real numbers but complex numbers to describe quantum states which makes this space harder to visualize.

精确地说,量子力学并不使用实际数字,而是使用复杂的数字来描述量子状态,这使得这种空间更难以想象。

perfectly ['pə:fiktli]
adv. 完全地, 无瑕疵地, 完整地
四级 · 六级

exact [ig'zækt]
a. 精确的, 准确的, 精密的
四级 · 考研 · 托福 · GRE

18:21 Let's avoid getting lost in details and summarize everything we have seen one last time.

避免迷路细节,总结我们最后一次看到的一切

details
n. 详细资料；细节（detail的复数）
雅思

summarize ['sʌməraiz]
v. 概述, 总结
四级 · 六级 · 考研

18:27 Particles have an intrinsic property called the spin number.

粒子有内在属性,叫做旋转号。

intrinsic [in'trinsik]
a. 本质的, 原有的, 真正的
六级 · 考研 · 雅思 · 托福

spin [spin]
n. 旋转, 自旋, 疾驰, 情绪低落
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

18:31 The spin number characterizes how fast the state of a particle changes when we rotate it in space.

旋转数是粒子在空间旋转时变化速度的特征。

spin [spin]
n. 旋转, 自旋, 疾驰, 情绪低落
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

particle ['pɑ:tikl]
n. 颗粒, 粒子, 质点, 极小量
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

18:38 Some particles have integer spin numbers 0, 1 or 2 for example but quantum mechanics also allows the existence of particles with half integer spin in particular one half which need two rotations to regain their initial state.

有些粒子有整数旋转号0、1或2,但量子力学也允许存在半整数旋转的粒子,特别是一半,需要两次旋转才能恢复最初状态。

integer ['intidʒə]
n. 完整的事物, 整体, 整数
专八

spin [spin]
n. 旋转, 自旋, 疾驰, 情绪低落
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

18:56 When we measure the state of such a particle it randomly collapses onto one of the two axes of its abstract space explaining why the beam splits in two in the Stern-Gerlach experiment.

当我们测量这种粒子的状态时,它随机地跌落到其抽象空间的两个轴之一上,解释为什么在斯特恩-杰拉克实验中,光束分两个。

particle ['pɑ:tikl]
n. 颗粒, 粒子, 质点, 极小量
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

randomly
adv. 偶然, 胡乱, 无目的, 任意, 随便, 任取, 无规则, 机遇, 胡乱地, 任意地, 随便地
SAT

19:12 Finally, a few years later in 1928, Boll-Dirac became interested in the behavior of spinners when we add the dimension of time in the context of relativity.

最后,在1928年几年后,当我们增加相对论背景下的时间维度时,博尔-德拉克开始对旋翼者的行为感兴趣。

dimension [dai'menʃən]
n. 尺寸, 次元, 面积, 维数
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

relativity [.relə'tiviti]
n. 有关系, 相关性, 相对性
四级 · 六级 · 考研

19:22 When we change our reference frame which amounts to rotating space-time a spinner rotates accordingly within its abstract space.

当我们改变我们的参照框架,即相当于在空间-时间旋转时,一个旋翼者在其抽象空间内相应旋转。

spinner ['spinə]
n. 纺纱工人, 旋床工人, 纺纱机, 机头罩, 旋转动作, (美)(非正式)卡车司机
专八

accordingly [ə'kɔ:diŋli]
adv. 相应地, 因此, 于是
四级 · 六级 · 考研

19:31 However, it turns out there are two possible behaviors it can react either in one direction or the other.

然而,事实证明,它可能有两个行为 它可以反应 要么在某一方向,要么在其他方向。

react [ri'ækt]
vi. 起反应, 起作用, 反攻
四级 · 六级 · 考研 · 托福

19:38 Mathematically, a spinner somewhat behaves like a square root. There are two of them, one positive and one negative.

从数学角度讲,一个旋翼者的行为有点像平方根。有两个,一个是正数,另一个是负数。

spinner ['spinə]
n. 纺纱工人, 旋床工人, 纺纱机, 机头罩, 旋转动作, (美)(非正式)卡车司机
专八

square [skwɛə]
n. 正方形, 街区, 广场, 平方, 直角尺
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

19:46 In the same way there are two different types of spinners reacting in opposite ways in the direction of time.

同样,两种不同的旋翼者 以相反的方式对时间的方向作出反应。

types
v. 打字（type的第三人称单数形式）
雅思

opposite ['ɒpəzit]
a. 相对的, 相反的, 对面的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

19:53 They correspond to particles and antiparticles.

它们与颗粒和抗粒子相对应。

correspond [ˌkɒrɪ'spɒnd]

vi. 符合, 通信, 相当

四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

19:58 In this way, Dirac mathematically predicted the existence of antimatter.

这样,迪拉克用数学预测了反物质的存在。

existence [ig'zistəns]

n. 存在, 生存

四级 · 六级 · 考研 · 雅思